LAPORAN
WORKSHOP Mobile Web Server
(TIF310808)
Acara 21
SEMESTER



Nama Tugas
Dokumentasi Endpoint

Nama:
Adam Ridho Saifulloh

NIM:
E41250216

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

Dokumentasi API yang tidak jelas dan sering usang adalah salah satu keluhan terbesar developer ketika mengintegrasikan API. Dokumentasi yang baik mempercepat integrasi, mengurangi komunikasi bolak-balik antara tim backend dan frontend, dan menjadi rujukan resmi bila terjadi perbedaan pemahaman mengenai perilaku suatu endpoint.

Praktik Acara 21 bertujuan menyusun dokumentasi endpoint untuk seluruh Controller yang telah dibangun pada Acara 17 sampai 20, yaitu AuthController (register, login), MahasiswaController, dan BukuController. Dokumentasi memuat method HTTP dan URL, header, struktur body request beserta tipe data tiap field, contoh response sukses dan gagal lengkap dengan kode status, serta keterangan autentikasi (publik atau terproteksi). Dokumentasi disusun dalam dua bentuk: berkas Markdown (docs/API_DOCUMENTATION.md) dan fitur deskripsi serta View Documentation pada Postman.

B. PROSEDUR KERJA

Langkah 1 — Membuat Struktur Folder Dokumentasi

Folder docs dibuat pada direktori proyek, sejajar dengan folder app dan public, kemudian berkas API_DOCUMENTATION.md dibuat di dalamnya.

```
sistem-informasi-akademik/
├── app/
├── database/
├── public/
└── docs/
    └── API_DOCUMENTATION.md
```

Langkah 2 — Mendokumentasikan Peta Router

Router::dispatch() mengambil segmen terakhir path URL sebagai nama resource, lalu memetakannya ke Controller. Tabel pemetaan ditempatkan di awal dokumentasi agar pembaca memahami alur permintaan sebelum membaca detail tiap endpoint.

Resource (URL)	Controller	Keterangan
/mahasiswa	MahasiswaController	CRUD data mahasiswa (index/store/update/destroy)
/buku	BukuController	CRUD data buku
/login	AuthController::login	Autentikasi pengguna, menghasilkan token
/register	AuthController::register	Pendaftaran pengguna baru

Method HTTP dipetakan ke aksi Controller: GET ke index(), POST ke store(), PUT ke update($id), dan DELETE ke destroy($id), dengan id dibaca dari query string. Method lain dijawab 405, resource yang tidak terdaftar dijawab 404, dan resource /login serta /register hanya menerima POST.

Langkah 3 — Menyusun Dokumentasi Endpoint Autentikasi

Setiap endpoint ditulis dengan pola yang sama: nama Controller, header, body request, dan contoh response. Cuplikan untuk POST /login:

```
## POST /login
Controller: AuthController::login()

**Headers:** Content-Type: application/json

**Request Body:**
```json
{ "username": "adam_test", "password": "Rahasia123!" }
```

Response 200 OK:
```json
{ "success": true, "message": "Login berhasil",
  "data": { "token": "...", "role": "user" } }
```
```

Response gagal yang didokumentasikan: 400 (username atau password kosong), 401 (username atau password salah), dan 405 (method selain POST). Endpoint POST /register didokumentasikan dengan pola yang sama, termasuk kode 201, 400, 409, dan 422.

Langkah 4 — Menyusun Dokumentasi Endpoint Mahasiswa

Pola yang sama diulang untuk setiap method pada MahasiswaController. Method store, update, dan destroy diberi keterangan bahwa memerlukan header Authorization: Bearer <token> karena memanggil Auth::requireAuth(). Aturan field yang didokumentasikan:

Field	Tipe	Aturan
nim	string	Wajib, tepat 9 digit angka, unik
nama	string	Wajib, maksimal 100 karakter
prodi	string	Wajib, maksimal 50 karakter

Kode status yang dicatat untuk endpoint mahasiswa: 200 dan 201 untuk keberhasilan; 400 untuk id tidak valid atau body rusak; 401 untuk token tidak ada, palsu, atau kedaluwarsa; 404 untuk data tidak ditemukan; 409 untuk NIM duplikat; dan 422 untuk validasi field yang gagal beserta rincian errors per field. Endpoint buku didokumentasikan dengan cara yang sama; pada kode saat ini seluruh method /buku belum memanggil Auth::requireAuth() sehingga dicatat sebagai publik.

Langkah 5 — Mendokumentasikan melalui Fitur Postman

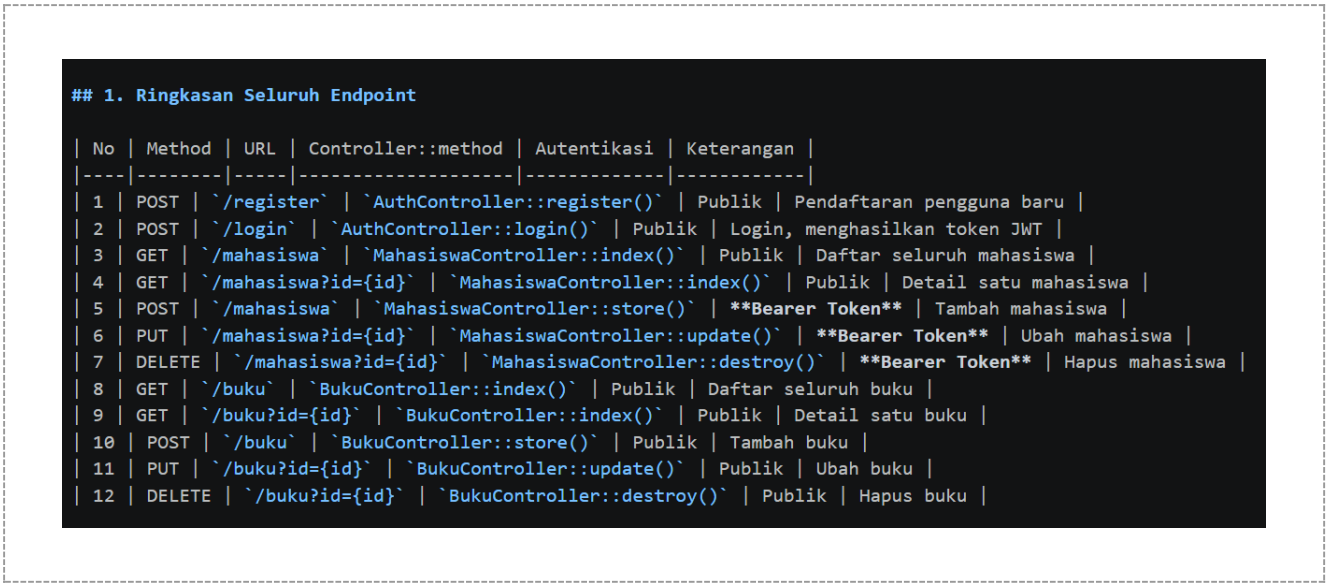
- Pada Collection dari Acara 19, setiap request diedit dan kolom Description diisi dengan nama Controller dan method yang menangani, serta keterangan akses (publik atau Bearer Token).
- Contoh response sukses dan gagal disimpan pada tab Examples di setiap request (Save Response, Save as example).
- Fitur View Documentation pada Collection dibuka, dan tautannya disimpan sebagai lampiran laporan.

C. TUGAS PRAKTIK MANDIRI

Tugas: Melengkapi API_DOCUMENTATION.md dengan tabel ringkasan seluruh endpoint beserta Controller penanganannya di bagian awal dokumen.

Tabel ringkasan ditempatkan sebagai Bagian 1 pada API_DOCUMENTATION.md, sebelum peta Router dan detail endpoint:

No	Method	URL	Controller::method	Akses	Keterangan
1	POST	/register	AuthController::register()	Publik	Pendaftaran pengguna baru
2	POST	/login	AuthController::login()	Publik	Login, menghasilkan token JWT
3	GET	/mahasiswa	MahasiswaController::index()	Publik	Daftar seluruh mahasiswa
4	GET	/mahasiswa?id={id}	MahasiswaController::index()	Publik	Detail satu mahasiswa
5	POST	/mahasiswa	MahasiswaController::store()	Bearer Token	Tambah mahasiswa
6	PUT	/mahasiswa?id={id}	MahasiswaController::update()	Bearer Token	Ubah mahasiswa
7	DELETE	/mahasiswa?id={id}	MahasiswaController::destroy()	Bearer Token	Hapus mahasiswa
8	GET	/buku	BukuController::index()	Publik	Daftar seluruh buku
9	GET	/buku?id={id}	BukuController::index()	Publik	Detail satu buku
10	POST	/buku	BukuController::store()	Publik	Tambah buku
11	PUT	/buku?id={id}	BukuController::update()	Publik	Ubah buku
12	DELETE	/buku?id={id}	BukuController::destroy()	Publik	Hapus buku



Gambar 6. Tabel ringkasan endpoint pada API_DOCUMENTATION.md

E. KESIMPULAN

Dokumentasi endpoint berhasil disusun untuk seluruh Controller (AuthController, MahasiswaController, BukuController) dalam bentuk berkas Markdown dan dokumentasi Postman. Pencantuman peta Router, tabel ringkasan endpoint, format response standar, dan tabel kode status membuat perilaku API mudah dipahami dan dapat menjadi rujukan resmi bagi

tim frontend maupun backend. Penyusunan dokumentasi juga membantu menemukan ketidaksesuaian pada contoh pengujian dan pada proteksi endpoint.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Politeknik Negeri Jember. (2026). Modul BKPM – Workshop SI Web Server (TIF330805). Acara 21: Dokumentasi Endpoint.
2. Postman. (2026). Postman Learning Center: Document your API and collections. https://learning.postman.com/
3. Fielding, R. T. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures (Disertasi doktoral). University of California, Irvine.
4. PHP Group. (2026). PHP Manual. https://www.php.net/manual/